

Séance 1 : Équation de la chaleur : domaine rectangulaire (1)

Objectif :

Il s'agit d'approximer dans le temps et dans l'espace l'équation instationnaire de la chaleur dans un domaine 2D rectangulaire par une méthode de discrétisation aux différences finies. On souhaite comparer la précision, la stabilité et le temps de calcul de différentes approches :

- une méthode explicite d'ordre 1 en temps et 2 en espace
- une méthode implicite d'ordre 1 en temps et 2 en espace

L'objectif nécessitera de :

- Utiliser la méthode de Gauss-Seidel
- Calculer le coût de calcul
- Visualiser les résultats.

Contexte physique :

On cherche à modéliser la distribution de température $T(x)$ le long d'une tige métallique de dimensions $L_x \times L_y$, soumise à une source thermique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \left(\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} \right) + f(x, y, t), \text{ dans } \Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \text{ avec } T(x, y) = T_d(x, y) \text{ sur } \partial\Omega,$$

où :

- D est la diffusivité thermique du matériau (m^2/s),
- $f(x, y, t)$ représente une densité volumique de puissance (source interne),
- $T_d(x, y)$ est la température aux bords de la tige.

Discrétisation : le maillage

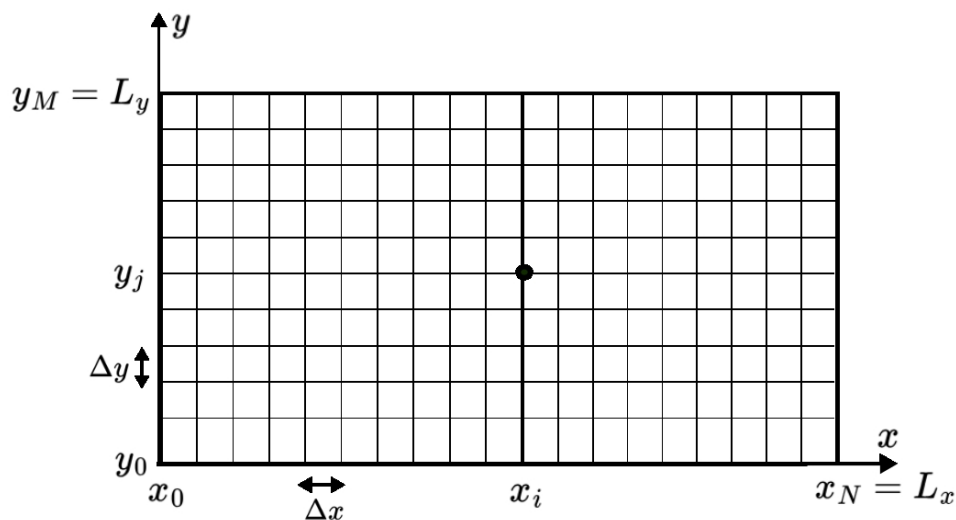


FIGURE 1 – Maillage du domaine rectangulaire

Solution analytique dans un cas particulier

Les codes que nous allons développer ont besoin, pour qu'on leur fasse confiance, d'être *validés*, ce dont on s'assure en comparant la solution numérique à la solution analytique lorsque l'on est en capacité de la calculer. Pour ce faire, on choisit un problème pour lequel c'est facile. Ici ce sera :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t), \quad (x, y) \in [0, L_x] \times [0, L_y],$$

avec les conditions aux limites de Dirichlet :

$$T = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega$$

et le forçage :

$$f(x, y, t) = F_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) \cos(\omega t).$$

La solution analytique que l'on peut calculer en cherchant $T(x, y, t)$ sous la forme $T(x, y, t) = \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]$ s'écrit :

$$T_{\text{ex}}(x, y, t) \equiv T(x, y, t) = \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) \left[\frac{F_0 D \lambda}{(D \lambda)^2 + \omega^2} \cos(\omega t) + \frac{F_0 \omega}{(D \lambda)^2 + \omega^2} \sin(\omega t) \right]$$

avec :

$$\lambda = \pi^2 \left(\frac{1}{L_x^2} + \frac{1}{L_y^2} \right),$$

Séance 1 : Résolution explicite et résolution implicite - comparaison

Objectif :

On souhaite construire deux codes à partir des trames `seance1_explicite.py` et `seance1_implicite.py` (qui vous sont données sur Moodle) et comparer leurs performances et leurs limites.

Consignes guidées :

Question 1 : Méthode explicite

Dans une méthode explicite, la discrétisation en temps par un schéma d'ordre 1 s'écrit pour $n \geq 0$:

$$\frac{T^{(n+1)} - T^{(n)}}{\Delta t} = D \left(\frac{\partial^2 T^{(n)}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T^{(n)}}{\partial y^2} \right) + f(x, y; t_n)$$

En approximant au point (x_i, y_j) intérieur au domaine les opérateurs de dérivation seconde par un schéma d'ordre 2 centré, le schéma numérique se réécrit pour tout $i = 1, \dots, N-1$ et $j = 1, \dots, M-1$:

$$\frac{T_{i,j}^{(n+1)} - T_{i,j}^{(n)}}{\Delta t} = D \left(\frac{T_{i+1,j}^{(n)} - 2T_{i,j}^{(n)} + T_{i-1,j}^{(n)}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1}^{(n)} - 2T_{i,j}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)}}{\Delta y^2} \right) + f_{ij}^{(n)},$$

où $T^{(n)} = \{T_{i,j}^{(n)}\}_{0 \leq i \leq N, 0 \leq j \leq M}$ des valeurs approximées de $T(x_i, y_j; t_n)$ et $f_{ij}^{(n)} = f(x_i, y_j; t_n)$. Les valeurs aux bords correspondants à $i = 0, N$ et $j = 0, M$ sont connues et définies par la fonction $T_d(x, y)$. On note $D_x = D\Delta t/\Delta x^2$ et $D_y = D\Delta t/\Delta y^2$. L'équation se réécrit pour tout $i \neq 0, N$ et $j \neq 0, M$:

$$T_{i,j}^{(n+1)} = D_x T_{i-1,j}^{(n)} + D_y T_{i,j-1}^{(n)} + (1 - 2(D_x + D_y))T_{i,j}^{(n)} + D_x T_{i+1,j}^{(n)} + D_y T_{i,j+1}^{(n)} + \Delta t f_{ij}^{(n)}$$

1. Compléter le programme dont la trame est disponible sur Moodle en vous aidant pour valider votre programmation de la solution analytique ci-dessus.
2. En faisant varier les paramètres N et M et Δt , montrer que la méthode est stable ssi :

$$\Delta t < \frac{1}{2D} (\Delta x^2 + \Delta y^2)$$

3. En faisant varier les paramètres $N = M$ et Δt , trouver un ou plusieurs jeux de paramètres qui permettent que l'erreur max $E_{\max}$ (erreur sup sur l'ensemble des pas de temps) soit inférieure à 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} et 10^{-5} . Consignez vos valeurs dans un tableau indiquant $N = M$, $\Delta x = \Delta y$, Δt , $E_{\max}$ et T_c qui représente le temps de calcul en secondes. Commentez vos résultats.

$E_{\max}$	$N = M$	$\Delta x = \Delta y$	Δt	T_c

Question 2 : Méthode implicite

Dans une méthode implicite, la discrétisation en temps par un schéma d'ordre 1 s'écrit pour $n \geq 0$:

$$\frac{T^{(n+1)} - T^{(n)}}{\Delta t} = D \left(\frac{\partial^2 T^{(n+1)}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T^{(n+1)}}{\partial y^2} \right) + f(x, y; t_{n+1})$$

En approximant au point (x_i, y_j) intérieur au domaine les opérateurs de dérivation seconde par un schéma d'ordre 2 centré, le schéma numérique se réécrit pour tout $i = 1, \dots, N-1$ et $j = 1, \dots, M-1$:

$$\frac{T_{i,j}^{(n+1)} - T_{i,j}^{(n)}}{\Delta t} = D \left(\frac{T_{i+1,j}^{(n+1)} - 2T_{i,j}^{(n+1)} + T_{i-1,j}^{(n+1)}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1}^{(n+1)} - 2T_{i,j}^{(n+1)} + T_{i,j-1}^{(n+1)}}{\Delta y^2} \right) + f_{ij}^{(n+1)},$$

où $T^{(n)} = \{T_{i,j}^{(n)}\}_{0 \leq i \leq N, 0 \leq j \leq M}$ des valeurs approximées de $T(x_i, y_j; t_n)$ et $f_{ij}^{(n)} = f(x_i, y_j; t_n)$. Les valeurs aux bords correspondants à $i = 0, N$ et $j = 0, M$ sont connues et définies par la fonction $T_d(x, y)$. On note $D_x = D\Delta t/\Delta x^2$ et $D_y = D\Delta t/\Delta y^2$. L'équation se réécrit pour tout $i \neq 0, N$ et $j \neq 0, M$:

$$T_{i,j}^{(n)} = -D_x T_{i-1,j}^{(n+1)} - D_y T_{i,j-1}^{(n+1)} + (1 + 2(D_x + D_y))T_{i,j}^{(n+1)} - D_x T_{i+1,j}^{(n+1)} - D_y T_{i,j+1}^{(n+1)} - \Delta t f_{ij}^{(n+1)}$$

Les valeurs inconnues $T_{i,j}^{(n+1)}$ rangées dans un vecteur $\vec{T}^{(n+1)}$ de dimensions $(N+1) \times (M+1)$ sont solutions d'un système matriciel de la forme :

$$A\vec{T}^{(n+1)} = \vec{b}$$

où A est une matrice de dimension $(N+1)(M+1) \times (N+1)(M+1)$ et le vecteur $\vec{b}$ est un vecteur dont les coordonnées sont égales à celles de $\vec{T}^{(n)} + \Delta t \vec{f}^{(n+1)}$ pour les points (i, j) intérieurs au domaine et à $T_d(x_i, y_j)$ pour les points du bord du domaine. La matrice A est pentadiagonale (5 termes max par ligne). Elle peut être très grosse et en tout cas elle est pleine de zéros. On ne va donc pas la construire. À chaque pas de temps, ce système doit être résolu et l'on choisit pour cela une méthode de Gauss-Seidel. En parcourant de manière croissante (i, j) croissants) tous les points (i, j) différents de $i = 0, N$ et $j = 0, M$, à chaque itération de Gauss-Seidel, la nouvelle valeur $T_{i,j}^{(n+1)}_{\text{new}}$ se déduit des valeurs $T_{i,j}^{(n+1)}_{\text{old}}$ à l'itération précédente par :

$$T_{i,j}^{(n+1)}_{\text{new}} = \frac{1}{1 + 2(D_x + D_y)} \left(T_{i,j}^{(n)} + D_x T_{i-1,j}^{(n+1)}_{\text{new}} + D_y T_{i,j-1}^{(n+1)}_{\text{new}} + D_x T_{i+1,j}^{(n+1)}_{\text{old}} + D_y T_{i,j+1}^{(n+1)}_{\text{old}} + \Delta t f_{ij}^{(n+1)} \right)$$

1. Compléter le programme dont la trame est disponible sur Moodle en vous aidant pour valider votre programmation de la solution analytique ci-dessus. Vous prendrez soin de commencer les itérations de Gauss-Seidel avec $\vec{T}^{(n)}$ et non zéro.
2. En faisant varier les paramètres N et M et Δt , montrer que la méthode est inconditionnellement stable.
3. En faisant varier les paramètres $N = M$ et Δt , trouver un ou plusieurs jeux de paramètres qui permettent que l'erreur max $E_{\max}$ (erreur sup sur l'ensemble des pas de temps) soit inférieure à 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} et 10^{-5} . Consignez vos valeurs dans un tableau indiquant $N = M$, $\Delta x = \Delta y$, Δt , $E_{\max}$, le nombre d'itérations de Gauss-Seidel It_{GS} et T_c qui représente le temps de calcul en secondes. Commentez vos résultats et comparez à la méthode explicite.

$E_{\max}$	$N = M$	$\Delta x = \Delta y$	Δt	It_{GS}	T_c
		4			